

KERANGKA ACUAN KERJA (TERMS OF REFERENCE)
PROGRAM MATRIKULASI PEMROGRAMAN DASAR MAHASISWA BARU

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK (TRPL)

ANGKATAN 2026

Dokumen	Kerangka Acuan Kerja (Terms of Reference / TOR)
Nama Program	Matrikulasi Pemrograman Dasar TRPL 2026: <i>Bridging the Logic Gap</i>
Unit Penyelenggara	Divisi Pemrograman — Panitia Matrikulasi Mahasiswa Baru TRPL 2026
Sasaran Peserta	Seluruh Mahasiswa Baru TRPL Angkatan 2026 (Estimasi: 100–120 Mahasiswa)
Model Pelaksanaan	<i>Two-Phase Blended Bootcamp</i> (Tatap Muka Intensif 4–6 Jam + Mandiri Asrama)
Periode Pelaksanaan	Masa Pra-Perkuliahan Semester Ganjil TA 2026/2027
Platform Pendukung	Platform Web Matrikulasi TRPL (<i>Client-Side Pyodide WASM Engine</i>)

1. LATAR BELAKANG (WHY)

Setiap awal tahun akademik, Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak (TRPL) menyambut mahasiswa baru dengan latar belakang pendidikan menengah yang sangat heterogen. Fakta lapangan menunjukkan disparitas kesiapan awal (*baseline gap*) yang signifikan:

- 1. **Lulusan SMK Rekayasa Perangkat Lunak (RPL):** Telah memiliki jam terbang coding, memahami sintaks pemrograman prosedural, dan terbiasa menyusun alur logika.
- 2. **Lulusan SMA Rumpun IPA / SMK Teknik Non-IT:** Memiliki daya nalar analitis yang kuat, namun belum pernah mentransformasikan logika matematis ke dalam sintaks bahasa pemrograman nyata.
- 3. **Lulusan SMA Rumpun IPS, Bahasa, atau Kejuruan Non-Teknis:** Belum pernah berinteraksi sama sekali dengan konsep komputasi, terminal konsol, maupun sintaks kode program.

Kesenjangan awal ini memicu rentetan kendala berulang pada minggu-minggu pertama perkuliahan reguler:

- **Kendala Konfigurasi Lingkungan (*Setup Fatigue*):**
Pada metode konvensional, pekan-pekan awal kerap terbuang hanya untuk instalasi interpreter Python, konfigurasi variabel lingkungan sistem (`PATH`), serta instalasi ekstensi editor (VS Code). Perbedaan sistem operasi (Windows 10/11, macOS, Linux) dan laptop mahasiswa sering memicu error teknis yang melunturkan antusiasme belajar sebelum materi logika sempat dipahami.
- **Hambatan Psikologis (*Imposter Syndrome*):**
Mahasiswa baru tanpa latar belakang IT kerap merasa terintimidasi melihat layar terminal hitam dan pesan *syntax error* berbahasa Inggris, yang berujung pada rasa minder dan keengganan berpartisipasi aktif di kelas.

- **Keterbatasan Rasio Asistensi di Kelas Besar:**

Dalam kelas beranggotakan 100+ mahasiswa, tim pengajar dan asisten laboratorium memiliki keterbatasan fisik untuk memeriksa baris kode mahasiswa satu per satu secara manual, memperlambat proses perbaikan logika (*feedback loop*).

Menjawab tantangan tersebut, **Divisi Pemrograman Panitia Matrikulasi TRPL 2026** menyelenggarakan program matrikulasi terstruktur. Program ini mengintegrasikan pengajaran intensif langsung oleh Ketua Divisi Pemrograman bersama jajaran staf divisi dengan eksplorasi mandiri terpandu melalui platform pembelajaran web modern berbasis WebAssembly (*zero-setup environment*).

2. URAIAN DAN BATASAN KEGIATAN (*WHAT*)

2.1 Uraian Kegiatan

Kegiatan ini merupakan pembekalan intensif logika komputasional dan pemrograman prosedural dasar menggunakan bahasa **Python 3.11** melalui platform web interaktif yang dapat diakses dari browser mana pun tanpa proses instalasi software di laptop peserta.

2.2 Batasan Kegiatan (*In-Scope vs Out-of-Scope*)

Untuk menjaga fokus materi dan ketercapaian kompetensi dalam waktu yang terbatas, ditetapkan batasan berikut:

- **Ruang Lingkup Termasuk (*In-Scope*):**

1. Pengenalan antarmuka konsol/terminal dasar (*PowerShell*) dan hierarki folder proyek.
2. Logika dekomposisi masalah dan pembacaan diagram alir (*flowchart*).
3. Variabel, tipe data primitif (*integer, float, string, boolean*), serta operasi input/output dinamis.
4. Struktur percabangan keputusan (*if, elif, else*) dan ekspresi logika Boolean.
5. Perulangan (*for-loop, while-loop*) dan mitigasi *infinite loop*.
6. Modularisasi kode melalui fungsi, parameter, dan nilai balik (*return value*).
7. Koleksi data terstruktur dasar (*list indexing, slicing, append, iteration*).
8. Pengerjaan proyek akhir terintegrasi 3 fase (*Sistem Kasir Warkop TRPL 2026*).

- **Ruang Lingkup Dikecualikan (*Out-of-Scope*):**

1. Pemrograman Berorientasi Objek lanjut (*OOP: Class, Inheritance, Polymorphism*).
 2. Pengembangan antarmuka grafis pengguna (*GUI Desktop/Web Frameworks*).
 3. Manajemen basis data relasional (*SQL/RDBMS*) dan konektivitas jaringan eksternal.
 4. Topik-topik lanjutan ini secara khusus dialokasikan untuk mata kuliah reguler di semester berikutnya.
-

3. MAKSUD DAN TUJUAN (*WHY & BENEFIT*)

3.1 Maksud Kegiatan

Menyediakan wadah pembekalan pra-kuliah yang adaptif, ramah pemula, dan terstandar guna menyamakan nalar komputasi seluruh mahasiswa baru TRPL Angkatan 2026.

3.2 Tujuan Khusus

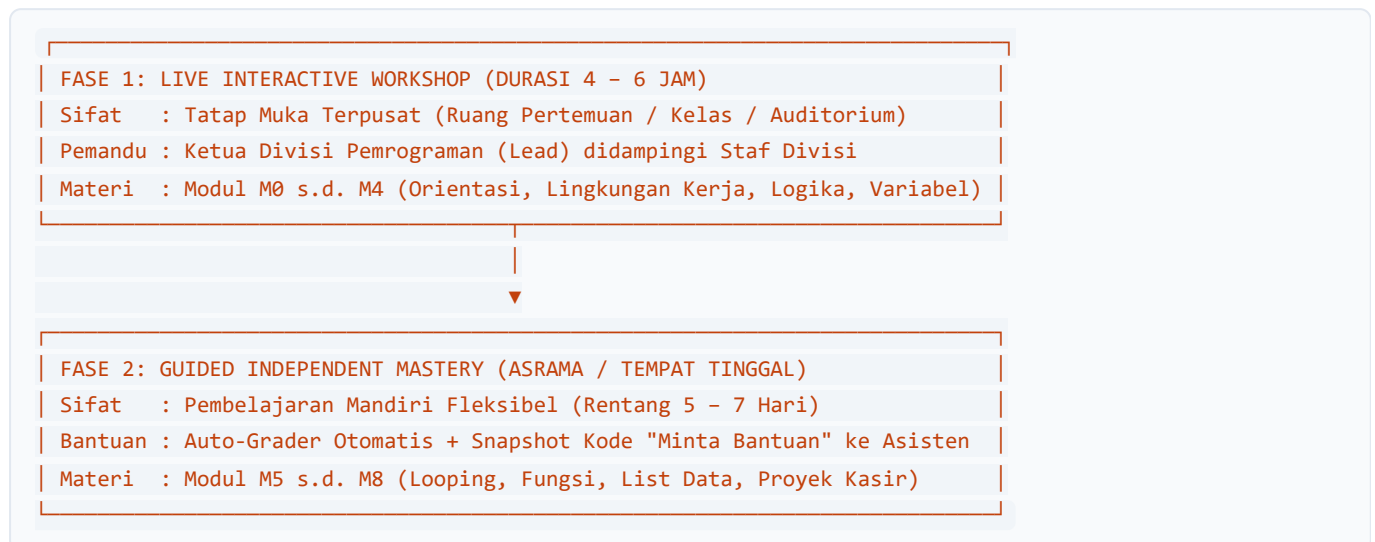
1. **Penyetaraan Baseline Teknis:** Memastikan seluruh mahasiswa baru memahami logika dasar pemrograman secara merata sebelum perkuliahan perdana dimulai.
2. **Efisiensi Waktu Perkuliahan:** Mengeliminasi waktu terbuang untuk instalasi lokal pada pekan pertama kuliah melalui platform berbasis WebAssembly.
3. **Penyampaian Materi Humanis & Terarah:** Memandu mahasiswa baru melalui analogi kehidupan sehari-hari, live-coding langsung, dan dekonstruksi pesan error tanpa jargon yang membingungkan.
4. **Membina Kemandirian & Budaya Konsultasi:** Melatih mahasiswa memanfaatkan alat bantu pengujian otomatis (*Auto-Grader*) dan fitur peninjauan kode jarak jauh (*Code Snapshot*).

3.3 Manfaat Kegiatan

- **Bagi Mahasiswa Baru:** Tumbuhnya rasa percaya diri, hilangnya rasa takut terhadap koding, serta penguasaan portofolio proyek mini pertama.
- **Bagi Dosen Pengampu:** Mahasiswa masuk ke kelas perkuliahan reguler dengan lingkungan laptop yang telah terkonfigurasi dan pemahaman logika yang seragam.
- **Bagi Program Studi TRPL:** Mengurangi angka ketertinggalan akademik (*academic attrition*) pada semester awal.

4. METODE DAN TAHAPAN PELAKSANAAN (HOW)

Pelaksanaan menggunakan metode **Two-Phase Blended Bootcamp**:



4.1 Tahapan Alur Proyek

1. **Tahap Persiapan (H-14 s.d. H-1):**
 - Finalisasi materi kurikulum M0–M8 dan konfigurasi server platform.
 - Pendaftaran dan sinkronisasi akun mahasiswa baru ke dalam database Firestore.
 - Pengujian beban (*load test*) koneksi dan caching asset static Pyodide.
2. **Tahap Eksekusi Fase 1 — Sesi Live Workshop (Hari-H, 4–6 Jam):**
 - Pembukaan, aktivasi akun serempak, dan pemetaan awal (Modul M0 & M1).

- Live demo logika algoritma dan variabel (Modul M2 & M3).
- Praktik intensif logika percabangan keputusan *if-else* (Modul M4).
- Sosialisasi tata cara pengerjaan mandiri dan demo tombol "Minta Bantuan".

3. Tahap Eksekusi Fase 2 — Mandiri di Asrama (Hari ke-2 s.d. Hari ke-7):

- Eksplorasi mandiri Modul M5 (Looping), M6 (Fungsi), dan M7 (List Data).
- Pengerjaan Capstone Mini Project Kasir Warkop TRPL (Modul M8) melalui scaffolding 3 fase.
- Pendampingan asinkron oleh tim asisten via tautan kode snapshot.

4. Tahap Evaluasi & Pelaporan (Hari ke-8 s.d. Hari ke-10):

- Verifikasi data submission oleh tim panitia.
- Penerbitan Sertifikat Digital Kelulusan resmi ber-QR Code.
- Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan profil kesiapan angkatan.

5. JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN (*WHEN & WHERE*)

5.1 Tempat Pelaksanaan

- **Fase 1 (Live Workshop):** Ruang Pertemuan Terpusat Kampus / Auditorium / Ruang Kelas Bersama (Disesuaikan dengan ketersediaan ruang prodi, dilengkapi proyektor, terminal stopkontak, dan koneksi internet stabil).
- **Fase 2 (Mandiri):** Asrama Mahasiswa / Tempat Tinggal masing-masing peserta.

5.2 Matriks Jadwal Kegiatan (Time Table)

No	Fase / Rangkaian Agenda	Durasi	Estimasi Tanggal	Tempat / Lokasi
1	Pengecekan Kesiapan Platform & Briefing Staf Divisi	1 Hari	H-3 Pelaksanaan	Ruang Sekretariat / Daring
2	Fase 1: Live Interactive Workshop (M0–M4)	5 Jam	Hari-H (Pkl 08.00–13.00)	Ruang Tatap Muka Terpusat
3	Fase 2: Pengerjaan Mandiri Terpandu (M5–M8)	5 Hari	Hari-H+1 s.d. Hari-H+5	Asrama / Kediaman Peserta
4	Batas Akhir (<i>Deadline</i>) Submission Proyek M8	—	Hari-H+5 (Pkl 23.59 WIB)	Platform Web Matrikulasi
5	Rekapitulasi Nilai & Penerbitan Sertifikat Digital	2 Hari	Hari-H+6 s.d. Hari-H+7	Sistem Verifikasi Sertifikat
6	Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban ke Kaprodi	1 Hari	Hari-H+8	Ruang Prodi TRPL

6. PRODUK DAN LUARAN KEGIATAN (*DELIVERABLES*)

1. Sertifikat Digital Resmi Kelulusan Matrikulasi TRPL 2026:

- Diterbitkan bagi peserta yang menuntaskan seluruh latihan M0–M8 dengan validasi 100% test cases.
- Dilengkapi nomor sertifikat unik dan QR Code verifikasi publik.

2. Karya Portofolio Proyek Konsol Mahasiswa:

- Program aplikasi *Kasir Warkop TRPL 2026* fungsional karya masing-masing mahasiswa baru.

3. Laporan Pemetaan Profil Kesiapan Angkatan:

- Dokumen analitik performa angkatan (rata-rata waktu penyelesaian modul, modul paling menantang, grafik sebaran nilai) sebagai rekomendasi awal bagi dosen pengampu mata kuliah semester ganjil.

7. TIM PELAKSANA, EVALUASI, DAN IDENTIFIKASI KEAHLIAN (*WHO & SKILLS*)

Keberhasilan program ditopang oleh pembagian peran terstruktur dan kualifikasi keahlian yang spesifik:

Peran / Posisi	Person In Charge (PIC)	Tanggung Jawab Utama	Standar Kualifikasi & Keahlian
Penanggung Jawab	Ketua Program Studi Sarjana Terapan TRPL	Pengarah kebijakan dan pengesah legalitas sertifikat kelulusan.	Pimpinan Prodi / Dosen Tetap
Pembina Program	Dosen Pembina Kemahasiswaan / Dosen Pengampu	Supervisi keselarasan materi dengan kurikulum perkuliahan resmi.	Dosen Rumpun Rekayasa PL
Instruktur Utama (Lead Instructor)	Ketua Divisi Pemrograman Matrikulasi 2026	Memimpin pengajaran langsung sesi live workshop (M0–M4), merancang kurikulum, dan mengarahkan live-coding.	• Mahasiswa Senior TRPL • Keahlian Python, Web Dev, & Komputasi Awan • Kemampuan <i>Public Speaking</i> & Mentoring Humanis
Fasilitator Lapangan (Teaching Assistants)	Staff Divisi Pemrograman TRPL (4–6 Personil)	Memberikan asistensi teknis <i>one-on-one</i> saat sesi live dan memantau kode snapshot saat fase asrama.	• Mahasiswa TRPL Aktif • Pemahaman sintaks Python & logika debugging • Ketelitian analisis error algoritma
Tim Teknis & Infrastruktur	Divisi Teknis Platform	Mengawal keandalan server Firestore, CDN Pyodide, dan monitoring performa web.	• Keahlian Next.js, Firebase, & Web Worker optimization

8. MANAJEMEN RISIKO DAN MITIGASI ISU (*RISK MANAGEMENT*)

Untuk memastikan kegiatan berjalan lancar tanpa kendala fatal di lapangan, diidentifikasi potensi risiko serta rencana kontinjensi berikut:

Potensi Isu / Masalah	Tingkat Risiko	Dampak Operasional	Tindakan Pencegahan & Rencana Mitigasi
Jaringan Internet Kampus Drop / Lambat	Sedang	Mahasiswa lambat mengunduh runtime Pyodide pertama kali.	- Engine Pyodide dan worker script telah dioptimasi dengan <i>browser caching immutable</i> dan CDN preconnect. - Panitia menyediakan cadangan dedicated tethering hotspot untuk akses darurat.
Baterai Laptop Habis / Stopkontak Terbatas	Tinggi	Laptop peserta mati di tengah sesi praktik koding.	- Panitia logistik menyediakan 10–15 unit kabel roll / colokan ekstensi di setiap deretan meja peserta. - Mahasiswa diimbau mengisi daya penuh laptop sebelum hadir.
Peserta Tidak Memiliki Laptop pada Hari-H	Rendah	Tidak bisa mengikuti sesi live koding mandiri.	- Platform responsif di tablet/smartphone via browser Safari/Chrome. - Disediakan 3–5 unit laptop cadangan panitia atau diarahkan berpasangan (<i>pair-programming</i>).
Infinite Loop pada Kode Mahasiswa	Tinggi	Browser tab membeku (<i>freeze</i>) akibat loop tak berujung.	Sistem <i>pyodideRunner</i> dilengkapi Web Worker sandbox dengan timeout otomatis 7 detik yang memutus eksekusi dan memunculkan tips solusi.
Kebuntuan Logika saat di Asrama	Sedang	Mahasiswa frustrasi dan berhenti melanjutkan tugas.	Disediakan tombol "Minta Bantuan" yang merekam snapshot kode permanen untuk langsung dibahas bersama mentor di grup pendampingan.

9. LOGISTIK DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (*HOW MUCH*)

Berikut adalah proyeksi Rencana Anggaran Biaya (RAB) operasional kegiatan matrikulasi:

No	Uraian Pengeluaran	Kuantitas / Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Estimasi (Rp)	Sumber Kebutuhan
A	Logistik & Perlengkapan Acara				
1	Stopkontak Ekstensi (Kabel Roll 10m)	8 Unit	75.000	600.000	Inventaris Panitia / Sewa
2	Banner / Backdrop Panggung Kegiatan (4x2 m)	1 Buah	200.000	200.000	Percetakan
3	ID Card Panitia & Tanda Pengenal Peserta	120 Paket	5.000	600.000	ATK & Kesekretariatan
B	Konsumsi Sesi Tatap Muka (Live Workshop)				
4	Snack Box Mahasiswa Baru & Panitia	130 Kotak	15.000	1.950.000	Konsumsi Sesi Istirahat
5	Air Mineral Gelas (Dus)	6 Dus	35.000	210.000	Konsumsi Peserta
6	Konsumsi Makan Siang Panitia & Instruktur	15 Porsi	30.000	450.000	Pasca Sesi Live
C	Infrastruktur & Digital Rewards				
7	Server Caching & Kuota Kupon API Firestore	1 Paket	300.000	300.000	Operasional Cloud Web
8	Reward Top 3 Angkatan di Leaderboard (Merchandise)	3 Paket	100.000	300.000	Apresiasi Mahasiswa Terbaik
9	Biaya Tak Terduga / Medis Ringan	1 Paket	300.000	300.000	Kontinjensi Lapangan
TOTAL ESTIMASI ANGGARAN (RAB)				Rp 4.910.000	<i>(Empat Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)</i>

10. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB (WHO)

- **Penanggung Jawab Umum:** Ketua Program Studi Sarjana Terapan TRPL
- **Pengarah Teknis:** Dosen Pembina Kemahasiswaan TRPL
- **Ketua Pelaksana Matrikulasi TRPL 2026:** Mahasiswa TRPL yang ditunjuk prodi/himpunan
- **Ketua Divisi Pemrograman (Lead Instructor):** Felich Pehagasa Ginting
- **Staf Divisi Pemrograman (Teaching Assistants):** Jajaran staf divisi mahasiswa senior TRPL
- **Divisi Logistik & Konsumsi:** Staf Panitia Matrikulasi Angkatan 2026

11.1 Penyusunan Laporan

1. Laporan realisasi anggaran dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan.
2. Statistik kelulusan mahasiswa baru (persentase kelulusan target: minimal 85%).
3. Rekapitulasi submission proyek Kasir Warkop TRPL beserta catatan evaluasi kode.

- **Transisi Menuju Perkuliahan Reguler:** Platform dan repository koding mahasiswa akan tetap aktif selama satu semester penuh sebagai media latihan (*sandbox*) dan referensi materi mandiri.
- **Klinik Pemrograman HIMA TRPL:** Mekanisme snapshot "Minta Bantuan" akan diadopsi secara berkelanjutan sebagai infrastruktur *peer-mentoring* mingguan yang difasilitasi oleh Himpunan Mahasiswa TRPL.

Ditetapkan di : _____
Pada tanggal : _____ 2026

Mengetahui, Ketua Program Studi Sarjana Terapan TRPL	Menyetujui, Ketua Pelaksana Matrikulasi 2026	Yang Mengajukan, Ketua Divisi Pemrograman Matrikulasi 2026 <i>(Lead Instructor)</i>
_____ NIP.	_____ NIM.	_____ NIM.